董事会非正式层级对企业环境信息披露的治理效应研究

于连超,曾雨春,王 雷
(兰州大学 管理学院,兰州 730000)

摘要:以权力距离观和关系契约观为基础,基于重污染企业的数据,探讨了董事会非正式层级对企业环境信息披露的治理效应。结果表明:(1)董事会非正式层级改善了企业环境信息披露;(2)董事会非正式层级不仅发挥了高地位董事领导作用和低地位董事主动合作的直接效应,还发挥了声誉机制、信息机制、资源机制的间接效应,从而改善了企业环境信息披露;(3)当环境规制较强、媒体监督较强、行业竞争激烈、管理层环境短视较高、董事会规模较大以及独立董事比例较低时,董事会非正式层级更能改善企业环境信息披露。

关键词:董事会非正式层级;环境信息披露;权力距离观;关系契约观
DOI:10.13956/j.ss.1001-8409.2025.08.12
中图分类号:F271;X322 **文献标识码**:A **文章编号**:1001-8409(2025)08-0094-07

Governance Effect of Informal Board Hierarchy on Corporate Environmental Information Disclosure

YU Lian-chao, ZENG Yu-chun, WANG Lei
(*School of Management, Lanzhou University, Lanzhou* 730000)

Abstract: Based on power distance theory and relational contract theory, this paper examines the impact of informal board hierarchy (IBH) on corporate environmental information disclosure (CEID) in heavily polluting enterprises. The results show that: (1) IBH enhances CEID. (2) IBH enhances CEID through dual pathways: directly via high-status directors' leadership and low-status directors' cooperation, and indirectly through reputation, information, and resource mechanisms. (3) The enhancement effect is amplified under stronger environmental regulation, intensive media monitoring, heightened industry competition, greater management environmental myopia, larger board size, and lower independent director ratio.

Key words: informal board hierarchy; environmental information disclosure; power distance theory; relational contract theory

引言

环境信息披露制度是生态文明制度体系的基础内容,是现代化环境治理体系的重要基石。2007 年以来,中国陆续发布《环境信息公开办法(试行)》《企业信息公示暂行条例》《企业事业单位环境信息公开办法》《环境信息依法披露制度改革方案》等一系列政策文件,旨在建立健全环境信息披露制度。2015 年实施的新《环境保护法》,首次从法律层面明确了环境信息披露制度。目前中国企业环境信息披露的绝对水平已明显提升,但信息含量却普遍较低,暴露出"定性不定量"问题[1]。因此,如何更好地促进企业环境信息披露的"增量提质",对推进美丽中国建设至关重要。

治理企业环境信息披露的关键在于健全治理机制。外部治理机制主要通过发挥外部主体的环境监督与激励,从而督促企业改善环境信息披露[2,3],如政府监管、媒体监督、绿色信贷、绿色制造等。内部治理机制主要运用内部主体的环境约束与激励,进而促进企业改善环境信息披露[4,5],如公司治理、内部控制、党组织治理等。然而,仅发挥这些正式机制的治理作用是不够的,还需要依靠非正式机制。在中国关系型的社会架构下,非正式机制不仅能增强内部凝聚力,还能弥补正式机制的不足。因而,本文选取董事会非正式层级作为研究视角,探讨非正式机制对企业环境信息披露的治理效应。

董事会非正式层级是一种由董事会成员之间的相对地位差异而形成的一种隐性层级结构[6]。董事会非正式层级有助于快速响应、提高灵活性、促进信任以及改善沟通,从而避免组织僵化[7]。董事会非正式层级发挥了积极的经济治理效应[8-10]。环境信息披露作为企

收稿日期:2024-09-23
基金项目:国家自然科学基金项目(72302111);甘肃省社会科学规划项目(2023YB014)
作者简介:于连超(1991—),男,天津人,博士、教授,研究方向为环境制度与公司财务、环境会计与财务管理;曾雨春(2002—),女,云南昆明人,硕士研究生,研究方向为财务管理;王 雷(1981—),男,安徽宿州人,博士、副教授,研究方向为制度与公司财务(通讯作者)。

中国知网 https://www.cnki.net

业重要的环境行为,更需要发挥董事会非正式层级的治理作用。由于环境信息披露需要占用企业大量的内部资源,但难以短期内给企业带来经济利益,因而在企业环境信息披露决策中,代表不同利益主体的董事会成员常常背道而驰。为破解这种决策短视困境,仅靠董事会正式机制是不足的,更需要运用董事会非正式层级的力量。

本文的研究贡献如下:第一,从环境角度拓展了董事会非正式层级的治理效应研究。区别于经济治理效应研究,本文选取环境信息披露作为研究视角,能将董事会非正式层级的治理效应研究由经济方面拓展至环境方面。第二,从非正式机制角度丰富了企业环境信息披露的治理因素研究。区别于正式机制研究,本文以董事会非正式层级为切入点,能将企业环境信息披露的治理因素研究由正式机制拓宽至非正式机制。第三,揭示了董事会非正式层级治理企业环境信息披露的边界条件。董事会非正式层级能与环境规制、媒体监督发挥协同效应,并弥补行业竞争、管理层环境短视、董事会规模和独立董事的不足,从而更好地改善企业环境信息披露。

1　理论分析与研究假设

1.1　董事会非正式层级与企业环境信息披露

董事会非正式层级能通过发挥高地位董事领导作用和低地位董事主动合作的直接效应改善企业环境信息披露。

第一,根据权力距离观,董事会非正式层级能发挥高地位董事的领导作用。一是董事会非正式层级背后的领导秩序,为高地位董事发挥领导作用提供了权力基础。高地位董事拥有更多的社会资本,能引起其他董事的关注,这能转化为信任和尊重[7],使其拥有决策权力。故而,高地位董事能凭借其权力基础改善环境信息披露。二是董事会非正式层级构建的隐性秩序,能使高地位董事展现更高的领导才能[6]。由于高地位董事的组织地位较高,能获取低地位董事的信赖,因而高地位董事能发挥更强的领导能力。由于环境信息披露能为企业带来长期的经济价值,因而高地位董事倾向于做出改善环境信息披露的决策。

第二,根据关系契约观,董事会非正式层级能促使低地位董事的主动合作。一是董事会非正式层级背后的差序格局,会促使低地位董事尊重和信任高地位董事。当与高地位董事共处时,低地位董事会产生友好与尊重之情[10],这会促使低地位董事与高地位董事的环境信息披露偏好保持一致。二是董事会非正式层级背后的等级安排,会促使低地位董事主动与高地位董事进行沟通。随着董事之间社会资本差异不断提高,低地位董事对高地位董事的信任会持续增加,这会促使低地位董事主动向高地位董事了解环境信息披露改善的动因,从而支持改善企业环境信息披露的决策。因此,提出如下假设:

H1:董事会非正式层级能改善企业环境信息披露。

董事会非正式层级能通过发挥声誉机制、信息机制和资源机制的间接效应改善企业环境信息披露。

第一,董事会非正式层级能发挥声誉机制改善企业环境信息披露。根据声誉理论,由于环境信息披露能改善社会声誉,因而企业有动力履行环境责任披露责任[11]。隐性秩序下董事之间的相对地位差异,使高地位董事更重视个人声誉[8],让其更倾向于改善企业环境信息披露。面对环境监管要求,环境信息披露能降低企业处罚风险,防范高地位董事的个人声誉受损。同时,环境信息披露能向利益主体传递积极信号[1],改善企业社会声誉,提升高地位董事的个人声誉。因而,在声誉机制的作用下,董事会非正式层级能改善企业环境信息披露。

第二,董事会非正式层级能发挥信息机制改善企业环境信息披露。根据信息不对称理论,由于企业内外部存在环境信息不对称[2],因而企业环境信息披露需要准确把握外部主体的环境信息需求。差序格局下董事之间的相对地位差异,使高地位董事具有明显的信息优势。高地位董事有能力获取更多的私有信息,准确把握利益主体的环境信息需求,降低投资者的信息风险。而且,高地位董事通过其社会关系能将企业环境信息更快地传播出去,缓解利益主体的环境信息不对称。因此,在信息机制的作用下,董事会非正式层级能改善企业环境信息披露。

第三,董事会非正式层级能发挥资源机制改善企业环境信息披露。根据资源依赖理论,由于环境信息披露需要大量资源投入,因而企业需要获取大量外部资源[1]。领导秩序下董事之间的相对地位差异,使高地位董事拥有更多的资源优势。高地位董事运用其社会资本能帮助企业获得外部资源,如战略投资者投资、金融机构信贷等,这不仅使企业有能力改善环境信息披露,还能降低环境信息披露产生的资源挤占。故而,在资源机制的作用下,董事会非正式层级能改善企业环境信息披露。因此,提出如下假设:

H2:董事会非正式层级能发挥声誉机制、信息机制和资源机制改善企业环境信息披露。

1.2　宏观环境、董事会非正式层级与企业环境信息披露

董事会非正式层级的环境信息披露效应会受到环境规制影响。一是较强环境规制意味着企业环境合法压力增加[2],声誉风险提高,而董事会非正式层级能发挥声誉机制改善企业环境信息披露,向外部传递企业满足环境合法要求的积极信号。二是较强环境规制会导致企业环境遵循成本提高[12],而董事会非正式层级的信息机制能帮助企业降低环境信息披露成本,资源机制能帮助企业获取外部资源,使企业更有能力改善环境信息披露。因此,提出如下假设:

H3:当环境规制较强时,董事会非正式层级更能改善企业环境信息披露。

董事会非正式层级的环境信息披露效应会受到媒体监督影响。一是媒体具有信息功能[13]。媒体通过曝光企业环境违法行为,会损害企业声誉,而董事会非正式层级的声誉机制会促使企业改善环境信息披露,修复社会声誉。二是媒体具有公众功能[14]。媒体曝光会吸引更多的社会公众参与环境监督,使企业更多的环境违法行为被揭露,而董事会非正式层级能发挥声誉机制改善企业环境信息披露。因此,提出如下假设:

中国知网　https://www.cnki.net

H4: 当媒体监督较强时,董事会非正式层级更能改善企业环境信息披露。

1.3 中观环境、董事会非正式层级与企业环境信息披露

董事会非正式层级的环境信息披露效应会受到行业竞争影响。一是激烈行业竞争意味着上下游企业的转换成本较低[15],表现为上下游企业可以轻易地转向其他企业进行替代,而董事会非正式层级通过改善企业环境信息披露,能增加上下游企业的转换成本。二是激烈行业竞争意味着企业资源获取受限[16]。由于行业资源是有限的,激烈行业竞争会导致企业难以获取更多的外部资源,而董事会非正式层级的信息机制能帮助企业降低披露成本,资源机制能帮助企业获取外部资源,进而改善企业环境信息披露。因此,提出如下假设:

H5: 当行业竞争激烈时,董事会非正式层级更能改善企业环境信息披露。

1.4 微观环境、董事会非正式层级与企业环境信息披露

董事会非正式层级的环境信息披露效应会受到管理层环境短视影响。一是较高管理层环境短视会提高环境代理成本[12]。环境信息披露与股东的企业价值最大化目标一致,与管理层的个人利益最大化目标相悖。董事会非正式层级背后的隐性秩序能抑制管理层环境短视,进而改善企业环境信息披露。二是较高管理层环境短视会导致资源获取受限[17]。较高管理层环境短视会向外界传递消极信号,导致企业难以获取外部资源以改善环境信息披露。董事会非正式层级的资源机制能缓解资源不足,从而改善企业环境信息披露。因此,提出如下假设:

H6: 当管理层环境短视较高时,董事会非正式层级更能改善企业环境信息披露。

董事会非正式层级的环境信息披露效应会受到董事会规模影响。当董事会规模较大时,虽然决策功能和监督功能会提高,但意见分歧也会提高,产生“过程损失”[7]。这种“过程损失”也体现在企业环境信息披露决策中,由于环境信息披露难以在短期内给企业带来经济效益,因而较大董事会规模会提高企业环境信息披露决策的“过程损失”,而董事会非正式层级背后的差序格局能降低这种“过程损失”,进而改善企业环境信息披露。因此,提出如下假设:

H7: 当董事会规模较大时,董事会非正式层级更能改善企业环境信息披露。

董事会非正式层级的环境信息披露效应会受到独立董事比例影响。由于环境信息披露能帮助企业实现更高的长期价值[1],因而当董事会惰性履行环境信息披露责任时,独立董事会发挥监督效应,促使企业改善环境信息披露。当企业不了解如何改善环境信息披露时,独立董事能发挥咨询功能,帮助企业进行环境信息披露。当独立董事比例较低时,独立董事的监督功能和咨询功能会减弱,从而损害企业环境信息披露。董事会非正式层级背后的隐性秩序,能弥补独立董事的治理缺陷,进而改善企业环境信息披露。因此,提出如下假设:

H8: 当独立董事比例较低时,董事会非正式层级更能改善企业环境信息披露。

2 研究设计

2.1 研究样本与数据来源

本文选取 2011—2022 年沪深 A 股重污染企业作为研究样本,并剔除 ST、*ST 等上市异常、资产负债率大于 1 以及变量数据缺失的研究样本。环境信息披露数据来自专项报告、年度报告等,董事会非正式层级和控制变量数据来自国泰安数据库。

2.2 变量定义

2.2.1 被解释变量

参考已有研究[1],本文从披露载体、环境管理、环境负债、环境监管与认证、环境业绩与治理五大方面构建评价体系,测度环境信息披露的水平和质量。其中,环境信息披露水平(EIDL)关注企业是否披露环境信息,赋值规则为:当企业披露相关环境信息时,赋值为 1,否则赋值为 0;环境信息披露质量(EIDQ)关注企业披露环境信息的信息含量,赋分规则为:当企业定量、定性、不披露相关环境信息时,分别赋值为 2、1 和 0。本文对上述指标进行对数化处理。

2.2.2 解释变量

参考已有研究[6],本文使用董事会成员的兼职数量识别董事之间的相对地位,并计算 Gini 系数衡量董事会非正式层级(Hierarchy),计算方法为 $Gini = 2cov(y, r_y) / (N \times y_m)$。其中,Gini 为 Gini 系数,y 为董事会成员的兼职数量,r_y 为董事成员兼职数量的排名,N 为董事会规模,y_m 为 y 的平均值。

2.2.3 控制变量

参考已有研究[1,2],本文控制重要变量(CVs),如表 1 所示。

表 1 变量说明

名称	符号	定义
环境信息披露水平	EIDL	环境信息披露水平得分,+1 取对数
环境信息披露质量	EIDQ	环境信息披露质量得分,+1 取对数
董事会非正式层级	Hierarchy	Gini 系数
企业规模	Size	总资产,取对数
资产负债率	Lev	总负债/资产总额
资产报酬率	Roa	净利润/总资产
企业年龄	Age	当年年份与上市年份之差,取对数
产权性质	Soe	国有企业取 1,否则取 0
董事会规模	Dsize	董事会人数,取对数
监事会规模	Ssize	监事会人数,取对数
独立董事比例	Id	独立董事人数/董事会人数
两职合一	Duality	董事长与总经理为同一人取 1,否则取 0
两权分离率	Sep	实际控制人拥有上市公司的控制权与所有权之差

2.3 实证模型

为分析董事会非正式层级对企业环境信息披露的影响,本文构建模型(1)。

$$EIDL_{i,t}/EIDQ_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 Hierarchy_{i,t} + \kappa CVs_{i,t} + FE + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

中国知网 https://www.cnki.net

式(1)中,i、t 分别为企业、年份,FE 为固定效应,包括年份和行业固定效应,ε 代表扰动项。

3　实证结果与分析

3.1　描述性统计

本文描述性统计结果见表 2。EIDL、EIDQ 结果显示,企业环境信息披露的水平和质量整体较低,且存在明显的个体差异。虽然 EIDQ 的均值略高于 EIDL,但差异不明显,表明企业环境信息披露存在明显的“定性不定量”问题。Hierarchy 结果显示,董事会非正式层级符合正态分布,且存在明显的个体差异。

表 2　描述性统计结果

变量	样本量	平均值	中位数	最小值	最大值	标准差
EIDL	6571	1.513	1.609	0.000	3.332	1.051
EIDQ	6571	1.571	1.609	0.000	3.664	1.118
Hierarchy	6571	0.149	0.143	0.000	0.421	0.060
Size	6571	22.241	22.040	19.703	26.245	1.349
Lev	6571	0.434	0.436	0.048	0.909	0.209
Roa	6571	0.040	0.037	-0.187	0.211	0.060
Age	6571	2.809	2.833	1.946	3.526	0.320
Soe	6571	0.466	0.000	0.000	1.000	0.499
Dsize	6571	2.174	2.197	1.609	2.708	0.200
Ssize	6571	1.296	1.099	1.099	2.079	0.283
Id	6571	0.369	0.333	0.308	0.571	0.051
Dual	6571	0.221	0.000	0.000	1.000	0.415
Sep	6571	5.729	0.000	0.000	28.205	8.080

3.2　基准回归

本文基准回归结果见表 3。Hierarchy 对 EIDL、EIDQ 的回归系数显著为正,表明董事会非正式层级能改善企业环境信息披露。当 Hierarchy 增加一个标准差时,EIDL 增加 1.92% 个标准差,EIDQ 增加 1.72% 个标准差,表明董事会非正式层级对企业环境信息披露的改善作用具有经济显著性。结果表明,董事会非正式层级背后的隐性秩序,能发挥积极的环境治理效应。

3.3　稳健性检验

本文稳健性检验如下:(1)工具变量法。为缓解遗漏变量问题,本文使用工具变量法,选取董事会成员受证监会处罚次数+1 的自然对数(Punishment)作为工具变量。(2)处理效应模型。为缓解样本自选择问题,本文使用处理效应模型,其中第一阶段构建董事会非正式层级较高变量(Hierarchyh),即当 Hierarchy 大于中位数时取 1,否则取 0,并引入外生的 Punishment。(3)Heckman 两步法。为缓解样本选择偏差问题,本文使用 Heckman 两步法,其中第一阶段构建缺失变量(Miss),即当研究样本为未强制性要求披露环境信息的企业时取 1,否则取 0,并引入外生的 Punishment。(4)提高指标可比性。为提高指标的横向可比性,本文分别使用行业均值和省份均值平减企业环境信息披露(EIDLi、EIDQi、EIDLq、EIDQq)。(5)控制个体效应。为缓解不随时间变化的个体特征影响,本文控制个体效应(Firm)。(6)更换变量衡量方法。为克服变量衡量偏差,本文使用兼职数量、媒体关注、政治关联作为核心指标衡量董事会非正式层级[7]。表 4 和表 5 结果显示,上述稳健性检验结果均支持本文结论。

表 3　基准回归结果

变量	EIDL	EIDQ
Hierarchy	0.337**	0.322**
	(2.148)	(2.006)
Size	0.131***	0.146***
	(16.181)	(16.692)
Lev	0.017	0.021
	(0.310)	(0.360)
Roa	0.090	0.086
	(0.558)	(0.498)
Age	-0.005	-0.006
	(-0.154)	(-0.187)
Soe	0.097***	0.113***
	(4.609)	(4.996)
Dsize	0.118**	0.145**
	(2.148)	(2.441)
Ssize	0.042	0.043
	(1.216)	(1.143)
Id	0.069	0.075
	(0.373)	(0.376)
Dual	-0.041**	-0.045**
	(-1.979)	(-1.996)
Sep	0.002*	0.002
	(1.652)	(1.557)
constant	-3.215***	-3.594***
	(-14.099)	(-14.659)
FE	Yes	Yes
N	6571	6571
Adj. R^2	0.604	0.595

注:*、**、*** 分别为在 10%、5%、1% 的水平显著;括号内为 t 值,计算使用公司聚类标准误;下表同

4　影响机制分析

4.1　直接效应

为分析高地位董事领导作用和低地位董事主动合作的直接效应,本文根据董事会非正式层级和董事会成员兼职数量的中位数进行分组检验。表 6 结果显示,无论董事会非正式层级较低还是较高,董事会成员兼职数量较少还是较多,董事会非正式层级均能改善企业环境信息披露,表明高地位董事的领导作用和低地位董事的主动合作直接驱动董事会非正式层级下的企业环境信息披露改善。

4.2　间接效应

为分析声誉机制、信息机制和资源机制的间接效应,本文根据企业声誉、信息不对称和融资约束的中位数进行分组检验。本文构建声誉指数衡量企业声誉[18],使用盈余管理衡量信息不对称[1],使用 KZ 指数和 SA 指数衡量融资约束[19,20]。表 7 和表 8 结果显示,当企业声

中国知网　https://www.cnki.net

誉较差、信息不对称较高、融资约束较高时,董事会非正式层级更能改善企业环境信息披露,表明声誉机制、信息机制和资源机制间接驱动董事会非正式层级下的企业环境信息披露改善。

表 4 稳健性检验结果(1)

变量	工具变量法			处理效应模型			Heckman 两步法		
	First Stage	Second Stage		First Stage	Second Stage		First Stage	Second Stage	
	Hierarchy	EIDL	EIDQ	Hierarchyh	EIDL	EIDQ	Miss	EIDL	EIDQ
Punishment	-0.012***			-0.168***			0.004		
	(-5.188)			(-2.936)			(0.053)		
Hierarchy		2.889***	3.151***		0.330**	0.316**		0.336**	0.312**
		(2.927)	(3.105)		(2.136)	(2.097)		(2.172)	(1.982)
IMRt					-0.104	-0.192			
					(-0.479)	(-0.823)			
IMRs								-0.351	-0.577
								(-0.825)	(-1.262)
CVs and FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	6571	6571	6571	6571	6571	6571	28187	6571	6571
Adj. R^2	0.225	0.171	0.199		0.604	0.595		0.604	0.595
Wald chi^2		4817.981	4914.173	963.736			832.465		

表 5 稳健性检验结果(2)

变量	提高指标可比性				控制个体效应		更换变量衡量方法	
	EIDLi	EIDQi	EIDLp	EIDQp	EIDL	EIDQ	EIDL	EIDQ
Hierarchy	0.629***	0.582***	0.786***	0.701***	0.224**	0.216**		
	(3.613)	(3.042)	(3.832)	(3.441)	(2.022)	(1.979)		
Hierarchyr							0.438***	0.456***
							(2.829)	(2.748)
CVs and FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Firm	No	No	No	No	Yes	Yes	No	No
N	6571	6571	6571	6571	6571	6571	6571	6571
Adj. R^2	0.476	0.446	0.481	0.451	0.586	0.579	0.607	0.598

表 6 权力距离观和关系契约观检验结果

变量	董事会非正式层级				董事会成员兼职数量			
	较低	较高	较低	较高	较少	较多	较少	较多
	EIDL	EIDL	EIDQ	EIDQ	EIDL	EIDL	EIDQ	EIDQ
Hierarchy	0.300*	0.469**	0.297*	0.488**	0.289*	0.445**	0.285*	0.427**
	(1.833)	(2.241)	(1.819)	(2.288)	(1.867)	(2.120)	(1.856)	(1.993)
CVs and FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	3447	3124	3447	3124	3387	3184	3387	3184
Adj. R^2	0.621	0.573	0.615	0.563	0.597	0.614	0.589	0.606

表 7 声誉机制和信息机制检验结果

变量	声誉机制				信息不对称机制			
	企业声誉		企业声誉		信息不对称		信息不对称	
	较差	较好	较差	较好	较低	较高	较低	较高
	EIDL	EIDL	EIDQ	EIDQ	EIDL	EIDL	EIDQ	EIDQ
Hierarchy	0.521**	0.080	0.435**	0.052	0.085	0.450**	0.110	0.416**
	(2.284)	(0.381)	(1.971)	(0.256)	(0.398)	(2.017)	(0.495)	(1.979)
CVs and FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	3011	3560	3011	3560	3087	3484	3087	3484
Adj. R^2	0.598	0.608	0.586	0.603	0.610	0.590	0.602	0.581
Difference	0.441***		0.383***		0.365***		0.306**	

中国知网 https://www.cnki.net

表 8　资源机制检验结果

变量	KZ 指数				SA 指数			
	融资约束		融资约束		融资约束		融资约束	
	较高 EIDL	较低 EIDL	较高 EIDQ	较低 EIDQ	较高 EIDL	较低 EIDL	较高 EIDQ	较低 EIDQ
Hierarchy	0.476**	0.172	0.423**	0.171	0.440**	0.143	0.409**	0.140
	(2.233)	(0.882)	(2.095)	(0.817)	(2.142)	(0.741)	(2.049)	(0.725)
CVs and FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	3185	3386	3185	3386	3180	3391	3180	3391
Adj. R^2	0.590	0.614	0.582	0.605	0.592	0.616	0.584	0.608
Difference	0.304***		0.252**		0.297**		0.269**	

5　进一步分析

5.1　宏观环境、董事会非正式层级与企业环境信息披露

为分析环境规制、媒体监督的影响，本文从废气、废水、固废 3 个方面构建综合指数衡量环境规制[21]，使用媒体环境报道数量 +1 的自然对数衡量媒体监督[13]。表 9 结果显示，当环境规制较强、媒体监督较强时，董事会非正式层级更能改善企业环境信息披露。这意味着，较强环境规制会提高企业环境合法压力和环境遵循成本，较强媒体监督能发挥信息功能和公众功能，为董事会非正式层级发挥治理作用提供制度支撑，进而改善企业环境信息披露。

5.2　中观环境、董事会非正式层级与企业环境信息披露

为分析行业竞争的影响，本文使用收入的赫芬达尔指数衡量行业竞争[22]。表 10 前 4 列结果显示，当行业竞争激烈时，董事会非正式层级更能改善企业环境信息披露。这意味着，激烈行业竞争会降低上下游企业的转换成本和提高市场中的资源获取难度，而董事会非正式层级通过发挥声誉机制、信息机制、资源机制，使企业更有动力和能力改善环境信息披露。

表 9　环境规制和媒体监督结果

变量	环境规制				媒体监督			
	较弱 EIDL	较强 EIDL	较弱 EIDQ	较强 EIDQ	较弱 EIDL	较强 EIDL	较弱 EIDQ	较强 EIDQ
Hierarchy	0.209	0.482**	0.182	0.483**	0.170	0.452**	0.151	0.432**
	(0.981)	(2.069)	(0.795)	(2.197)	(0.716)	(2.163)	(0.597)	(1.982)
CVs and FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	3302	3269	3302	3269	3121	3450	3121	3450
Adj. R^2	0.613	0.596	0.604	0.588	0.585	0.562	0.581	0.549
Difference	0.273**		0.301**		0.282**		0.281**	

表 10　行业竞争和管理层环境短视结果

变量	行业竞争				管理层环境短视			
	平稳 EIDL	激烈 EIDL	平稳 EIDQ	激烈 EIDQ	较低 EIDL	较高 EIDL	较低 EIDQ	较高 EIDQ
Hierarchy	0.121	0.457**	0.106	0.452**	0.152	0.476**	0.120	0.464**
	(0.445)	(2.104)	(0.409)	(1.986)	(0.675)	(2.186)	(0.416)	(2.145)
CVs and FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	3332	3239	3332	3239	3250	3321	3250	3321
Adj. R^2	0.590	0.626	0.583	0.616	0.579	0.651	0.569	0.645
Difference	0.336***		0.346***		0.324***		0.344***	

5.3　微观环境、董事会非正式层级与企业环境信息披露

为分析管理层环境短视、董事会规模、独立董事比例的影响，本文使用环境管理费用占营业收入的比例衡量管理层环境短视[12]，使用董事会人数 +1 的自然对数衡量董事会规模[7]，使用独立董事人数占董事会人数的比例衡量独立董事比例[13]。表 10 后 4 列和表 11 结果显示，当管理层环境短视较高、董事会规模较大、独立董事比例较高时，董事会非正式层级更能改善企业环境信息披露。这意味着，董事会非正式层级能抑制管理层环境短视，弥补较大董事会规模的“过程损失”和较低独立董事比例的治理不足，进而改善企业环境信息披露。

中国知网　https://www.cnki.net

表 11 董事会规模和独立董事比例结果

变量	董事会规模				独立董事比例			
	较小 EIDL	较大 EIDL	较小 EIDQ	较大 EIDQ	较低 EIDL	较高 EIDL	较低 EIDQ	较高 EIDQ
Hierarchy	0.274	0.751***	0.249	0.801***	0.460**	0.194	0.458**	0.167
	(1.614)	(2.841)	(1.363)	(3.214)	(2.029)	(0.888)	(2.069)	(0.710)
CVs and FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	5275	1296	5275	1296	3563	3008	3563	3008
Adj. R^2	0.584	0.677	0.575	0.672	0.601	0.605	0.593	0.596
Difference	0.477***		0.552***		0.266**		0.291**	

6 研究结论与政策建议

本文探讨了董事会非正式层级对企业环境信息披露的治理效应。结果表明:(1)董事会非正式层级改善了企业环境信息披露;(2)董事会非正式层级不仅发挥了高地位董事领导作用和低地位董事主动合作的直接效应,还发挥了声誉机制、信息机制、资源机制的间接效应,从而改善了企业环境信息披露;(3)当环境规制较强、媒体监督较强、行业竞争激烈、管理层环境短视较高、董事会规模较大以及独立董事比例较低时,董事会非正式层级更能改善企业环境信息披露。

本文研究启示如下:(1)发挥董事会非正式层级的环境治理作用。在选聘和组建董事会时充分考虑董事会成员的能力、声誉、影响力以及社会资本差异背后的隐性秩序,促进企业环境信息披露。(2)发挥董事会非正式层级与环境规制、媒体监督、行业竞争等外部机制的协同作用。运用环境规制规范企业环境信息披露的格式和内容,运用媒体监督揭示企业环境信息披露的真实性、全面性和及时性,运用行业竞争塑造绿色导向的市场竞争秩序,赋能董事会非正式层级下的企业环境信息披露改善。(3)发挥董事会非正式层级与管理层环境短视、董事会规模、独立董事比例等内部机制的协同作用。面对管理层环境短视,运用董事会非正式层级的隐性层级结构,达成企业环境信息披露的一致意见。面对较大董事会规模,利用董事会非正式层级的高地位董事领导作用和低地位董事主动合作,降低企业环境信息披露决策中的"过程损失"。面对较低独立董事比例,运用董事会非正式层级的声誉机制、信息机制和资源机制,纠正企业环境信息披露改善中的治理缺陷。

参考文献:

[1] 于连超,董晋亭,毕茜. 控股股东股权质押与企业策略性环境信息披露——基于控制权转移风险的防范视角[J]. 会计研究,2022(12):60-76.

[2] 王茂斌,叶涛,孔东民. 绿色制造与企业环境信息披露——基于中国绿色工厂创建的政策实验[J]. 经济研究,2024,59(2):116-134.

[3] 张欣琦,杨胜刚,王芍. 社会信用体系建设对企业环境信息披露质量的影响研究[J]. 管理学报,2025,22(2):251-260.

[4] 于连超,张卫国,毕茜. 党组织嵌入与企业环境信息披露[J]. 江西财经大学学报,2019(2):91-109.

[5] 邓建平,白宇昕. 海外背景董事能否改善企业环境信息披露质量[J]. 中国经济问题,2023(5):53-67.

[6] 武立东,薛坤坤,王凯. 非正式层级对董事会决策过程的影响:政治行为还是程序理性[J]. 管理世界,2018,34(11):80-92.

[7] 陈仕华,张瑞彬. 董事会非正式层级对董事异议的影响[J]. 管理世界,2020,36(10):95-111.

[8] 张耀伟,陈世山,刘思琪. 董事会非正式层级与高管薪酬契约有效性[J]. 管理工程学报,2020,34(3):83-96.

[9] 王晓亮,邓可斌. 董事会非正式层级会提升资本结构决策效率吗?[J]. 会计研究,2020(8):77-90.

[10] 薛坤坤,武立东,王凯. 董事会非正式层级如何影响企业创新?——来自我国上市公司的经验证据[J]. 预测,2021,40(3):25-31.

[11] 张德涛,张景静,董帅. 环境信息粉饰行为的潜在影响[J]. 世界经济,2024,47(4):99-128.

[12] 王馨,王营. 绿色信贷政策增进绿色创新研究[J]. 管理世界,2021,37(6):173-188.

[13] 于连超,董晋亭,毕茜. 环境法治强化与股价崩盘风险——基于环境法庭设立的准自然实验[J]. 当代财经,2025(1):141-153.

[14] 于连超,季培楠. 环保信用评价制度能促进企业环保投资吗?[J]. 中南财经政法大学学报,2024(2):3-14.

[15] 潘越,谢玉湘,宁博,等. 数智赋能、法治化营商环境建设与商业信用融资——来自"智慧法院"视角的经验证据[J]. 管理世界,2022,38(9):194-208.

[16] 邵帅,尹俊雅,王海,等. 资源产业依赖对僵尸企业的诱发效应[J]. 经济研究,2021,56(11):138-154.

[17] 胡楠,薛付婧,王昊楠. 管理者短视主义影响企业长期投资吗?——基于文本分析和机器学习[J]. 管理世界,2021,37(5):139-156.

[18] 管考磊,张蕊. 企业声誉与盈余管理:有效契约观还是寻租观[J]. 会计研究,2019(1):59-64.

[19] Kaplan S N, Zingales L. Do Investment-Cash Flow Sensitivities Provide Useful Measures of Financing Constraints?[J]. Quarterly Journal of Economics, 1997, 112(1): 169-215.

[20] Hadlock C J, Pierce J R. New Evidence on Measuring Financial Constraints: Moving Beyond the KZ Index[J]. Review of Financial Studies, 2010, 23(5): 1909-1940.

[21] 傅京燕,李丽莎. 环境规制、要素禀赋与产业国际竞争力的实证研究——基于中国制造业的面板数据[J]. 管理世界,2010(10):87-98.

[22] 于连超,耿弘基,杨浩祥,等. 就业促进还是就业抑制:对接国际环境标准与企业劳动雇佣[J]. 中国人口·资源与环境,2024,34(9):102-112.

(责任编辑:秦 颖)

中国知网 https://www.cnki.net